Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Hàm số $y=x^3-3x^2-9x+7$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(1;+\infty)$. **B.** $(-5;-2)$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $(-1;3)$.

Lời giải

Chọn B

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

Ta có $y'=3x^2-6x-9$.

$$y'=0\Leftrightarrow 3x^2-6x-9=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=3\end{array}\right.$$

Bảng xét dấu

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(-5;-2)$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;0)$.

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

Lời giải

Chọn C

Nhìn vào bảng xét dấu của đạo hàm ta thấy:

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;-2)$ và $(2;+\infty)$.

Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-2;0)$ và $(0;2)$.

Từ đây suy ra đáp án đúng là: Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=x^2(x^2-4)(x^2+3x+2)(x+3)$. Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 0.

Lời giải

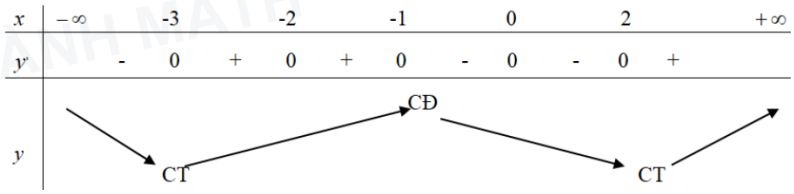
PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Chọn B

$$x^2(x^2-4)(x^2+3x+2)(x+3)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=-2 \\ x=2 \\ x=-1 \\ x=-3 \end{array}\right.$$

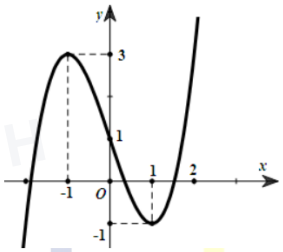
Trong đó $x=-1; x=-3; x=2$ là nghiệm đơn, $x=-2; x=0$ là nghiệm kép.

Bảng biến thiên



PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(1;1)$.

B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(1;-1)$.

C. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(-1;3)$.

D. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(1;-1)$.

Lời giải

Chọn B

Từ đồ thị ta có, đồ thị của hàm số đã cho có điểm cực đại là $(-1;3)$, điểm cực tiểu là $(1;-1)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x+2$ trên $[0;2]$. Khi đó tổng $M+m$ bằng

A. 4. **B.** 16. **C.** 2. **D.** 6.

Lời giải

Chọn A

Đạo hàm $y'=3x^2-3$.

$y'=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1\ (L) \\ x=1 \end{array}\right.$.

Ta có: $y(0)=2$, $y(1)=0$ và $y(2)=4$.

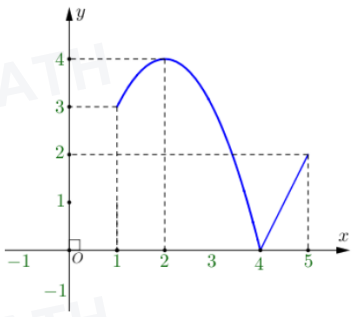
Do đó $M=\underset{x\in[0;2]}{Max}\, y=y(2)=4$ và $m=\underset{x\in[0;2]}{Min}=y(1)=0$. Suy ra $M+m=4$.

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Đáp án C (M − m = 4); dòng "Chọn B" của nguồn in nhầm.

» Câu 6. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[1;5]$ và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1;5]$. Giá trị $M-m$ bằng:

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



A. 2. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 5.

Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị ta thấy $M=4$, $m=0$

Do đó $M-m=4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2024$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-2024$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x=2024$ và $x=-2024$

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=2024$ và $y=-2024$

Lời giải

Chọn D

Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta chọn đáp án D;

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{-x+1}$ là

A. $y=-2$. **B.** $y=-1$. **C.** $x=-1$. **D.** $x=2$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-2}{-x+1}=-1$ và $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x-2}{-x+1}=-1$

Suy ra $y=-1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}$ là

A. $y=x+1$. **B.** $y=x-1$. **C.** $x=3$. **D.** $x=2$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $y=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}-(x-1)\right)=0$ và $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}-(x-1)\right)=0$

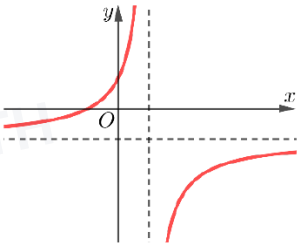
Suy ra $y=x-1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình sau. Khẳng định nào sau đây đúng?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



A. $a<0,b<0,c<0$. **B.** $a<0,b>0,c>0$. **C.** $a>0,b>0,c>0$. **D.** $a>0,b>0,c<0$.

Lời giải

Chọn A

Nhìn vào đồ thị ta có:

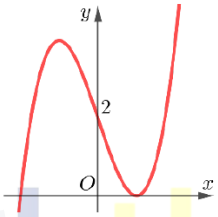
Tiệm cận ngang $y=a<0$.

Tiệm cận đứng $x=-c>0\Leftrightarrow c<0$.

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên $\frac{b}{c}>0\Leftrightarrow b<0$.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



A. $y=-x^3+3x+2$ **B.** $y=x^4-x^2+1$ **C.** $y=x^4+x^2+1$ **D.** $y=x^3-3x+2$

Lời giải

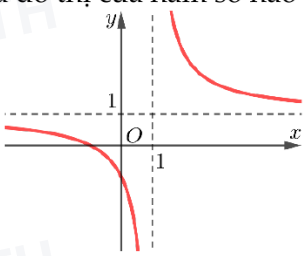
Chọn D

Đồ thị hình vẽ là đồ thị hàm số bậc ba có hệ số $a>0$ nên chỉ có hàm số $y=x^3-3x+2$ thỏa mãn điều kiện trên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{x+1}{x-1}$ **C.** $y=x^4+x^2+1$ **D.** $y=x^3-3x-1$

Lời giải

Chọn B

Vì từ đồ thị ta suy ra đồ thị của hàm phân thức có tiệm cận đứng và ngang $x=1; y=1$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(b)	Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.		
(c)	Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(0;1)$ và $(2;+\infty)$.		
(d)	Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(2;5)$.		

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$

Ta có: $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}\Rightarrow y'=\dfrac{x^2-2x}{(x-1)^2}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array}\right.$

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	1	↘	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↘	5	↗	$+\infty$

(a) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị

Dựa vào bảng biến thiên thì hàm số đã cho có hai điểm cực trị là $x=0$ và $x=2$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(0;1)$ *và* $(2;+\infty)$

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;0),(2;+\infty)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $(0;1),(1;2)$.

» **Chọn** SAI.

(d) Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(2;5)$.

Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(0;1)$.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Cho hàm số $f(x)=x^3-3x+m$, với m là tham số. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khi $m=0$ thì hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.		
(b)	$m=0$ thì hàm số có hai cực trị.		
(c)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;2]$ bằng $m-2$.		
(d)	S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y=\lvert f(x)\rvert$ trên đoạn $[0;2]$ bằng 3. Khi đó S có hai phần tử.		

Lời giải

(a) Khi $m=0$ thì hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

Khi $m=0$ ta có: $f(x)=x^3-3x$ có đạo hàm $f'(x)=3x^2-3=0\Leftrightarrow x=\pm 1$.

Vì $f'(x)<0,\forall x\in(-1;1)$ suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.

» **Chọn** SAI.

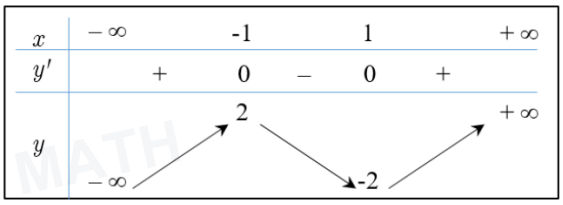
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/3)

(b) $m=0$ *thì hàm số có hai cực trị.*

Khi $m=0$ ta có: $f(x)=x^3-3x$ có đạo hàm $f'(x)=3x^2-3=0\Leftrightarrow x=\pm 1$.

Bảng biến thiên:

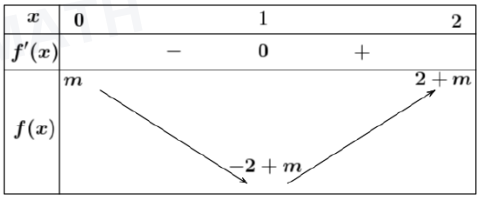


Vậy khi $m=0$ hàm số có hai cực trị.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;2]$ *bằng* $m-2$.

Xét hàm số $f(x)=x^3-3x+m$ có đạo hàm $f'(x)=3x^2-3$. Bảng biến thiên như sau:

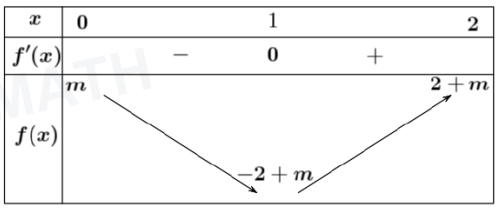


Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;2]$ bằng $m-2$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) S *là tập hợp tất cả các giá trị của tham số* m *sao cho giá trị lớn nhất của hàm số* $y=|f(x)|$ *trên đoạn* $[0;2]$ *bằng* 3. *Khi đó* S *có hai phần tử.*

Xét hàm số $f(x)=x^3-3x+m$ có đạo hàm $f'(x)=3x^2-3$. Bảng biến thiên như sau:



Vì $-2+m<m<m+2$ nên $\max\limits_{[0;2]}|f(x)|=|-2+m|$ hoặc $\max\limits_{[0;2]}|f(x)|=|m+2|$

Trường hợp 1: $\max\limits_{[0;2]}|f(x)|=|-2+m|=3\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=5\\m=-1\end{array}\right.$.

Nếu $m=5$ ta có $3<5<7$ suy ra $\max\limits_{[0;2]}|f(x)|=7$. Do đó $m=5$ (loại).

Nếu $m=-1$ ta có $-3<-1<1$ suy ra $\max\limits_{[0;2]}|f(x)|=|-3|=3$. Do đó $m=-1$ (thỏa mãn).

Trường hợp 2: $\max\limits_{[0;2]}|f(x)|=|m+2|=3\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=-5\\m=1\end{array}\right.$.

Nếu $m=-5$ ta có $-7<-5<-3$ suy ra $\max\limits_{[0;2]}|f(x)|=|-7|=7$. Do đó $m=-5$ (loại).

Nếu $m=1$ ta có $-1<1<3$ suy ra $\max\limits_{[0;2]}|f(x)|=3$. Do đó $m=1$ (thỏa mãn).

Vậy $m=\pm 1$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (3/3)

» **Chọn** ĐÚNG.

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{2x^2+1}{x-2}$ (C).

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (C) là $x=2$.		
(b)	Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (C) là $y=2$.		
(c)	Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) là $y=2x+4$.		
(d)	Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) là $y=2x$.		

Lời giải

Điều kiện: $x-2\neq 0\Leftrightarrow x\neq 2$. Vậy tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

$\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{2x^2+1}{x-2}=+\infty$; $\lim\limits_{x\to 2^-}\dfrac{2x^2+1}{x-2}=-\infty$ nên $x=2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$$a=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2+1}{x(x-2)}=2$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-ax\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-2x\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{2x^2+1}{x-2}-2x\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{4x+1}{x-2}=4$$

Nên $y=2x+4$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

(a) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (C) là $x=2$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (C) là $y=2$.

» **Chọn** SAI.

(c) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) là $y=2x+4$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) là $y=2x$.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18000.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần tăng thêm 10000 đồng		
(b)	Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39000 đồng		
(c)	Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì sau khi tăng giá mỗi chiếc khăn lãi 21000 đồng		
(d)	Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc		

Lời giải

Gọi số tiền cần tăng giá mỗi chiếc khăn là x (nghìn đồng).

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Vì cứ tăng giá thêm 1 (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm 100 chiếc nên tăng x (nghìn đồng) thì số xe khăn bán ra giảm $100x$ chiếc.

Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là: $3000-100x$ chiếc.

Lúc đầu bán với giá 30 (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi 12 (nghìn đồng). Sau khi tăng giá, mỗi chiếc khăn thu được số lãi là: $12+x$ (nghìn đồng).

Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là:

$f(x)=(3000-100x)(12+x)$ (nghìn đồng).

Xét hàm số $f(x)=(3000-100x)(12+x)$ trên $(0;+\infty)$.

Ta có: $f(x)=-100x^2+1800x+36000$.

$f'(x)=-200x+1800$

$f'(x)=0 \Leftrightarrow -200x+1800=0 \Leftrightarrow x=9$

Lập bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên $(0;+\infty)$ ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất khi $x=9$

Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn là 9000 đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là 39000 đồng.

(a) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần tăng thêm 10000 đồng

» **Chọn** SAI.

(b) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39000 đồng

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì sau khi tăng giá mỗi chiếc khăn lãi 21000 đồng

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc

» **Chọn** SAI.

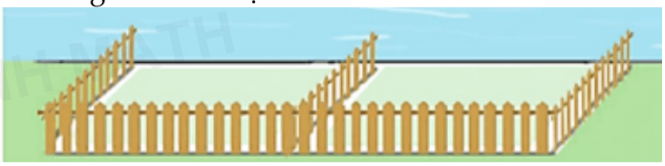
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (Hình vẽ). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật kiệu là 50 000 đồng/mét, mặt giáp bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào. Đơn vị tính: m^2



Lời giải

✓ *Trả lời:*

6	2	5	0



Gọi chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn lần lượt là y và x, $(x>0,\ y>0)$.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Diện tích mảnh vườn là $S=xy$.

Chi phí để rào mảnh vườn theo chữ E là : $T=3x.50000+y.60000=15000000$

$$\Leftrightarrow 15x+6y=1500 \Leftrightarrow 5x+2y=500 \Rightarrow y=\frac{500-5x}{2}\ (x<100) \Rightarrow S=x\left(\frac{500-5x}{2}\right).$$

Ta có $S'=250-5x=0 \Leftrightarrow x=50$.

Bảng xét dấu

x	0		50		100
S'		+	0	−	
S		↗	6250	↘	

Để diện tích mảnh vườn thu được sau khi rào lớn nhất thì $x=50 \Rightarrow y=125$.

Vậy diện tích lớn nhất của mảnh vườn là 6250 m^2.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 18. Cho hàm số $f(x)=x^4-8x^2+m$. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để giá trị lớn nhất M của hàm số trên đoạn $[1;2]$ thỏa mãn $M\le 12$?

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | 9 | 0 | |

Hàm số $f(x)=x^4-8x^2+m$ có $f'(x)=4x^3-16x$. Cho $f'(x)=0\Leftrightarrow x=0;x=\pm 2$.

Trên đoạn $[1;2]$ lấy $x=2$.

Xét $f(1)=m-7;f(2)=m-16$. Do đó giá trị lớn nhất của $f(x)=x^4-8x^2+m$ trên đoạn $[1;2]$ bằng $M=m-7$.

Ta được $m-7\le 12\Leftrightarrow m\le 19\Rightarrow m\in\{1;2;3;\ldots;19\}$.

Vậy tổng các giá trị của m thỏa mãn là 190.

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Dòng cuối: hàm số đúng là y = 1/(f(x³ + 2024x) + 2025) (nguồn in nhầm f(x³ + x) + 3). Đáp án 1 giữ nguyên.

» Câu 19. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình bên dưới.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	0	↗	$+\infty$

Đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{f(x^3+2024x)+2025}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng?

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | | | |

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là số nghiệm của phương trình $f(x^3+2024x)+2025=0$

Dựa vào bảng biến thiên ta có

$f(x^3+2024x)+2025=0\Leftrightarrow f(x^3+2024x)=-2025\Leftrightarrow x^3+2024x=x_0;x_0\in(-\infty;1)$

Vì hàm số $y=x^3+2024x$ có $y'=3x^2+2024>0,\forall x\in\mathbb{R}$ nên đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Do đó $x^3+2024x=x_0;x_0\in(-\infty;1)$ có một nghiệm duy nhất.

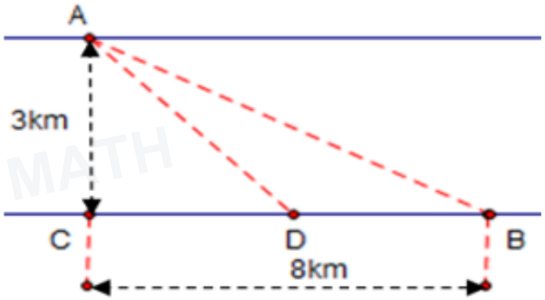
PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vậy đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{f(x^3+x)+3}$ có 1 tiệm cận đứng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 20. Anh An muốn di chuyển từ vị trí A đến điểm B càng nhanh càng tốt *(như hình vẽ)*. Để di chuyển từ vị trí A đến điểm B anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B, hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến B, hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D nằm giữa B và C sau đó chạy đến B. Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc 6km/h, chạy với vận tốc 8km/h, $AC=3$km, $BC=8$km và vận tốc dòng nước là không đáng kể so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất *(đơn vị: giờ)* để anh An đến B *(kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)*.



Lời giải

✓ *Trả lời:*

1	,	3	3

Đặt $CD=x\,(km)$ $(0\le x\le 8)$, $AD=\sqrt{9+x^2}$

Giả sử để đi từ A đến B anh An bơi thuyền từ A tới D sau đó chạy đến B.

Thời gian bơi thuyền từ A tới D là: $\dfrac{\sqrt{9+x^2}}{6}$, thời gian đi từ D tới B là: $\dfrac{8-x}{8}$.

Tổng thời gian là: $f(x)=\dfrac{\sqrt{9+x^2}}{6}+\dfrac{8-x}{8}$;

$f'(x)=\dfrac{x}{6\sqrt{9+x^2}}-\dfrac{1}{8}$; $f'(x)=0\Leftrightarrow x=\dfrac{9}{\sqrt{7}}\in[0;8]$.

x	0		$\frac{9}{\sqrt{7}}$		8
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$\frac{3}{2}$	↘	$1+\frac{\sqrt{7}}{8}$	↗	$\frac{\sqrt{73}}{6}$

Từ bảng biến thiên, ta có $\min\limits_{[0;8]} f(x)=1+\dfrac{\sqrt{7}}{8}$.

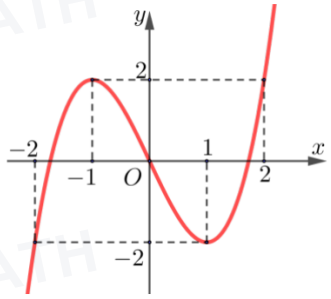
Vậy thời gian nhanh nhất để anh An đi từ A đến B là $1+\dfrac{\sqrt{7}}{8}\approx 1{,}33$.

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 21. Cho hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của $a+2b+3c$ là:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

✓ *Trả lời:*

-	8		

Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

Đồ thị hàm số đi qua các điểm $(0;0);(1;-2)$; đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $(-1;2)$ và $(1;-2)$, nên ta có hệ phương trình: $\begin{cases} d = 0 \\ a+b+c+d = -2 \\ 3a+2b+c = 0 \\ 3a-2b+c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = -3 \\ d = 0 \end{cases}$

Vậy $a + 2b + 3c = 1 - 9 = -8$.

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lí, đó là đại lí càng nhập nhiều chiếc điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lí mua x điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại là $6000 - 3x$ (nghìn đồng), $x \in \mathbb{N}^*; x < 2000$. Đại lí nhập cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lí đó?

Lời giải

✓ *Trả lời:*

1	0	0	0

Số tiền hãng thu được khi đại lí nhập x chiếc điện thoại là $f(x) = x(6000 - 3x)$.

Ta có: $f'(x) = -6x + 6000$.

Khi đó, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -6x + 6000 = 0 \Leftrightarrow x = 1000$

Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ là:

x	0		1000		2000
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	$3\,000\,000\,000$	↘	

Vậy đại lí nhập cùng lúc 1000 chiếc điện thoại thì hãng có thể thu nhiều tiền nhất từ đại lí đó với $3\,000\,000\,000$ (đồng).

----------Hết----------